

BTS SIO 2 – Option SISR

Années : 2025–2027

FICHE DE SITUATION PROFESSIONNELLE N°4

Centralisation des logs et sécurité

	Nom	Date	Tampon
	Carriou		

Description :

L'entreprise dispose déjà d'un réseau fonctionnel (un pare-feu pfSense, un contrôleur de domaine Active Directory et des postes clients). Cependant, l'administrateur n'a aucune visibilité centrale sur les événements de sécurité. Ma mission est de déployer une solution de centralisation et d'analyse des logs pour détecter les comportements suspects et assurer la traçabilité.

Table des matières

1 – Introduction et contexte du projet	3
1.1. Présentation de l'organisation et besoins de l'entreprise	3
1.2. Objectif de la mission : traçabilité, centralisation et sécurité.....	3
1.3. Périmètre de l'intervention	3
2 – Étude technique et choix de la solution	4
2.1. Comparatif des solutions : Wazuh et Graylog	4
2.2. Justification du choix retenu : Wazuh.....	4
2.3. Architecture cible du projet	4
3 – Déploiement du serveur de centralisation.....	5
3.1. Installation de Wazuh sur Ubuntu Server.....	5
3.2. Configuration de l'interface web et gestion des accès.....	6
4 – Configuration de la collecte des logs	7
4.1. Collecte des logs du pare-feu pfSense (Syslog)	7
4.2. Collecte des logs du contrôleur de domaine (agent Wazuh)	8
4.3. Validation de la remontée des informations	9
5 – Conclusion	10
5.1. Bilan technique et fonctionnel	10
5.2. Perspectives d'évolution	10

1 – Introduction et contexte du projet

1.1. Présentation de l'organisation et besoins de l'entreprise

L4-Logistics est une entreprise spécialisée dans la logistique de détail, la gestion des stocks et l'expédition de commandes pour le e-commerce. Dans ce secteur, le système d'information (SI) doit fonctionner 24h/24 : le moindre incident de sécurité sur la traçabilité des stocks peut bloquer la préparation des commandes et les livraisons.

Les journaux d'événements sont actuellement dispersés sur chaque équipement (pare-feu pfSense, contrôleur de domaine Windows Server, postes clients). En cas d'incident, l'équipe technique doit se connecter machine par machine pour analyser les fichiers manuellement, ce qui est une méthode trop lente et inefficace pour un environnement de production.

1.2. Objectif de la mission : traçabilité, centralisation et sécurité

L'objectif de cette quatrième mission est de déployer un serveur de type SIEM (Security Information and Event Management) pour répondre à trois besoins :

- **Centralisation** : Regrouper tous les logs du réseau sur une seule interface web pour disposer d'une vue d'ensemble en temps réel.
- **Traçabilité et conformité** : Conserver un historique sécurisé de l'ensemble des événements réseau, obligatoire pour la conformité au RGPD et pour l'analyse post-incident.
- **Sécurité et alerting** : Analyser les événements en temps réel pour détecter les comportements anormaux (attaques par force brute sur l'Active Directory, scans de ports sur pfSense) et alerter immédiatement l'administrateur.

1.3. Périmètre de l'intervention

Cette mission s'intègre directement dans la maquette réseau configurée lors des missions précédentes. Le périmètre de collecte cible trois équipements :

- **Le pare-feu pfSense** : Remonte en Syslog tous les flux de blocage de paquets, les règles inter-réseaux (Production et Administration) et les événements de connexion.
- **Le contrôleur de domaine Windows Server (L4.lan)** : Surveille les logs d'authentification (Event ID 4624 pour les connexions réussies, Event ID 4625 pour les échecs), les modifications dans l'Active Directory et les applications de GPO.
- **Le nouveau serveur SIEM** : Une nouvelle machine virtuelle sous Linux (Ubuntu Server) interconnectée dans le réseau d'administration, qui reçoit, stocke et affiche toutes ces informations via un tableau de bord web.

2 – Étude technique et choix de la solution

2.1. Comparatif des solutions : Wazuh et Graylog

Deux solutions open source reconnues ont été comparées pour répondre aux besoins de L4-Logistics :

Critères	Graylog	Wazuh (SIEM)
Rôle principal	Centralisateur de logs généraliste	SIEM complet axé sur la cybersécurité
Collecte des logs	Via réseau (Syslog)	Via réseau (Syslog) + agents légers installés sur les machines
Analyse en temps réel	Indexation et recherche textuelle simple	Analyse et corrélation des événements selon des règles de sécurité
Complexité d'installation	Moyenne à élevée (Java, MongoDB et OpenSearch à installer manuellement)	Simple (script d'installation automatique tout-en-un)
Alertes de sécurité	Basiques (détection par mot-clé ou seuil uniquement)	Avancées (détection native des attaques par force brute, vulnérabilités, etc.)

2.2. Justification du choix retenu : Wazuh

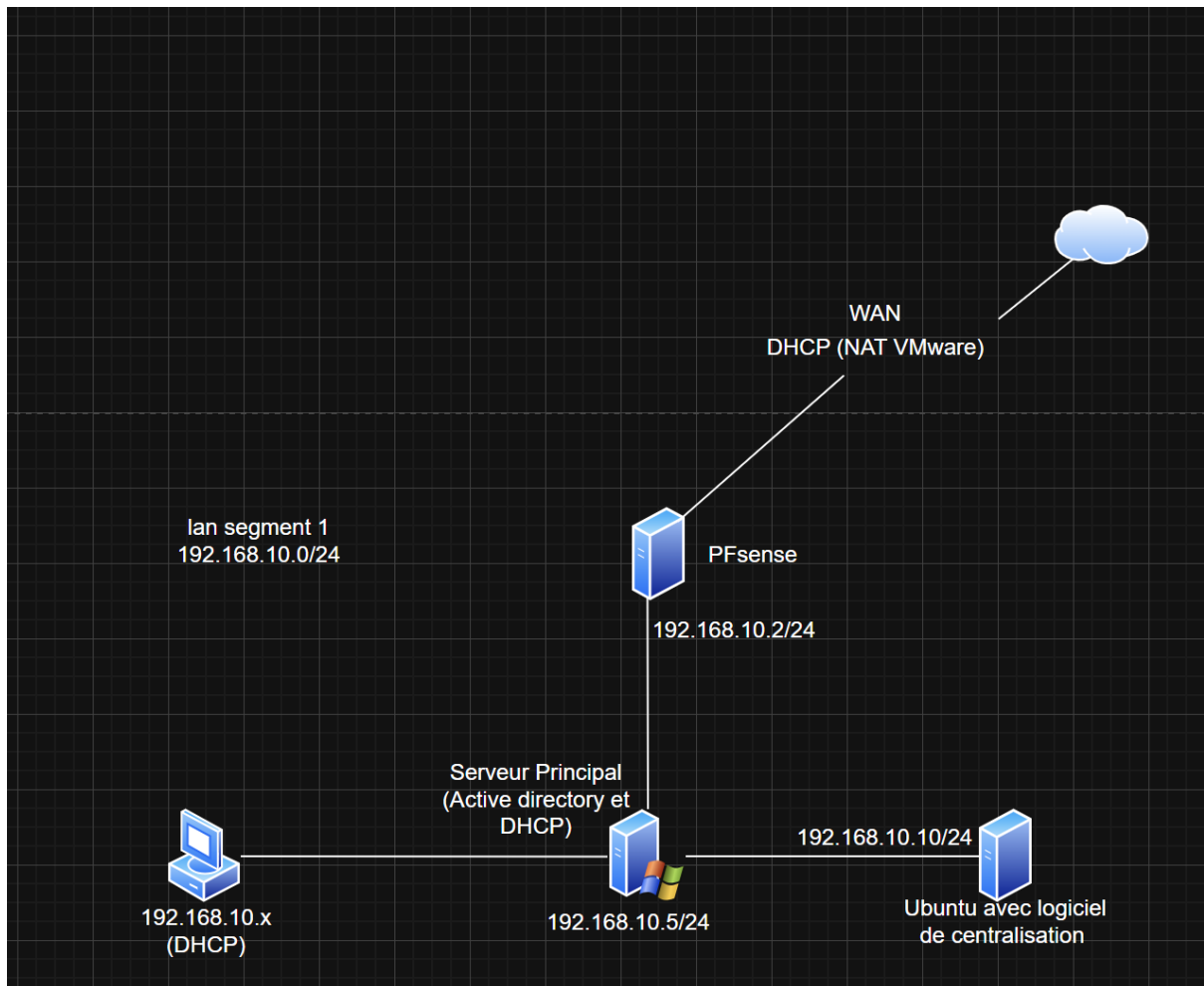
La solution Wazuh a été retenue pour les raisons suivantes :

- **Moteur SIEM intégré** : Contrairement à Graylog qui se limite au stockage et à la recherche textuelle, Wazuh intègre un moteur d'analyse de sécurité capable de corréler plusieurs événements pour détecter une attaque (par exemple, cinq échecs de connexion en dix secondes sur l'Active Directory déclenchent automatiquement une alerte).
- **Détection des vulnérabilités** : Wazuh analyse en continu l'état de sécurité des systèmes sur lesquels ses agents sont installés et remonte automatiquement les failles non corrigées ou les configurations dangereuses.
- **Agent natif Windows** : L'agent léger installé sur le contrôleur de domaine facilite la remontée chiffrée des Event ID importants (4624, 4625) sans configuration de protocoles tiers complexes.

2.3. Architecture cible du projet

Le serveur Wazuh est déployé sur une nouvelle machine virtuelle Ubuntu Server, placée dans le réseau d'administration pour éviter tout accès depuis les postes de production.

- **pfSense** : Envoie ses logs vers le serveur Wazuh via le protocole Syslog (port UDP 514).
- **Contrôleur de domaine Windows Server** : L'agent Wazuh installé dessus transmet les journaux d'événements de sécurité de manière chiffrée vers le serveur central (port TCP 1514).



3 – Déploiement du serveur de centralisation

3.1. Installation de Wazuh sur Ubuntu Server

Une fois Ubuntu Server installé et connecté au réseau, on télécharge le script d'installation officiel de Wazuh avec la commande suivante :

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh
```

Cette commande ne renvoie aucun résultat visible : elle télécharge silencieusement le script dans le répertoire courant. On lance ensuite l'installation automatique tout-en-un avec :

```
sudo bash wazuh-install.sh -a
```

Ce script installe automatiquement les trois composants de la pile Wazuh :

- **Wazuh Manager** : Le moteur central qui reçoit et analyse les événements envoyés par les agents et les sources Syslog.
- **OpenSearch** : La base de données qui stocke et indexe l'ensemble des logs reçus.
- **Wazuh Dashboard** : L'interface web permettant de visualiser les alertes et de piloter l'infrastructure.

L'installation dure plusieurs minutes. À la fin du processus, le script affiche les identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) à noter immédiatement, car ils ne sont affichés qu'une seule fois.

```
1/06/2026 22:18:04 INFO: You can access the web
uh-dashboard-ip>
  User: admin
  Password: uGNTBKi41gf.k+yL0MzkF?yiqPqXPPCG
1/06/2026 22:18:04 INFO: Installation finished
```

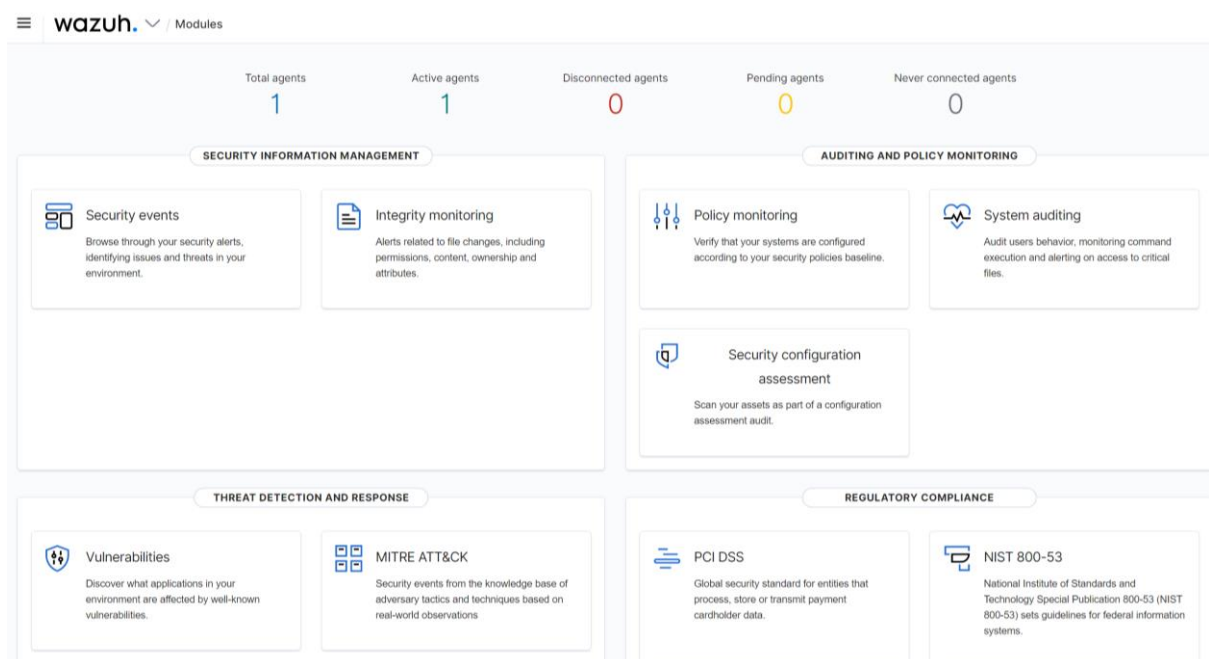
3.2. Configuration de l'interface web et gestion des accès

On accède au portail Wazuh depuis un navigateur en saisissant l'adresse IP du serveur Ubuntu. On se connecte avec les identifiants générés à l'installation.

Pour créer un nouvel utilisateur, on va dans le menu (icône hamburger) > Security > Users > Create user. On définit son rôle parmi les options disponibles :

- **all_access** : Droits complets d'administration
- **read_only** : Consultation des logs uniquement, sans possibilité de modification

On enregistre avec le bouton de sauvegarde, puis on valide la création en se déconnectant et en se reconnectant avec le nouveau compte.



Security / Internal users / Edit internal user

Credentials

Username
Specify a descriptive and unique user name. You cannot edit the name once the user is created.

The user name must contain from 2 to 50 characters. Valid characters are A-Z, a-z, 0-9, (,) underscore, (-) hyphen and unicode characters.

Password

Password should be at least 8 characters long and contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one digit, and one special character.

Re-enter password

The password must be identical to what you entered above.

Backend roles - optional
Backend roles are used to map users from external authentication systems, such as LDAP or SAML to OpenSearch security roles. [Learn more](#)

Backend role

4 – Configuration de la collecte des logs

4.1. Collecte des logs du pare-feu pfSense (Syslog)

La première étape consiste à configurer Wazuh pour qu'il écoute les messages Syslog entrants du pare-feu. On ouvre le fichier de configuration principal de Wazuh avec la commande suivante, exécutée sur le serveur Ubuntu :

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

On fait défiler jusqu'en bas du fichier et on ajoute un bloc de configuration pour activer la réception Syslog sur le port UDP 514. On enregistre avec Ctrl+O puis Entrée, et on quitte avec Ctrl+X. On redémarre ensuite le gestionnaire Wazuh pour appliquer les changements :

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/kern.log</location>
</localfile>

<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
  <protocol>udp</protocol>
  <allowed-ips>192.168.20.2</allowed-ips>
</remote>
</ossec_config>
```

On passe ensuite à la configuration de pfSense. Depuis son interface web, on va dans Status > System Logs > Settings. On coche « Enable Remote Logging », on saisit l'adresse

IP du serveur Wazuh dans le champ « Remote log servers » et on sélectionne « Everything » pour transmettre tous les types de logs.

Remote Logging Options

Enable Remote Logging

☒ Send log messages to remote syslog server

Source Address

LAN

This option will allow the logging daemon to bind to a single IP address, rather than all IP addresses. If a single IP is picked, remote syslog servers must all be of that IP type. To mix IPv4 and IPv6 remote syslog servers, bind to all interfaces.

NOTE: If an IP address cannot be located on the chosen interface, the daemon will bind to all addresses.

IP Protocol

IPv4

This option is only used when a non-default address is chosen as the source above. This option only expresses a preference; If an IP address of the selected type is not found on the chosen interface, the other type will be tried.

Remote log servers

192.168.20.10

IP[:port]

IP[:port]

Remote Syslog Contents

☒ Everything

☐ System Events

☐ Firewall Events

☐ DNS Events (Resolver/unbound, Forwarder/dnsmasq, filterdns)

☐ DHCP Events (DHCP Daemon, DHCP Relay, DHCP Client)

☐ PPP Events (PPPoE WAN Client, L2TP WAN Client, PPTP WAN Client)

☐ General Authentication Events

4.2. Collecte des logs du contrôleur de domaine (agent Wazuh)

Pour le contrôleur de domaine Windows Server, on utilise un agent Wazuh qui s'installe directement sur la machine et transmet les journaux d'événements de manière chiffrée.

Dans l'interface Wazuh, on clique sur le bouton « Add agent » (ou on suit la bannière affichée sur le tableau de bord). On renseigne les informations suivantes :

- **Système d'exploitation** : Windows
- **Adresse du serveur Wazuh** : L'adresse IP du serveur Ubuntu
- **Groupe de l'agent** : Le groupe auquel l'agent sera rattaché (ex. : default)

Wazuh génère alors une commande PowerShell d'installation. On la copie et on l'exécute dans PowerShell en mode administrateur sur le contrôleur de domaine. Une fois l'installation terminée, on démarre le service avec la commande indiquée.

Deploy a new agent Refresh

- Choose the Operating system

Red Hat / CentOS
Debian / Ubuntu
Windows
MacOS
- Wazuh server address

This is the address the agent uses to communicate with the Wazuh server. It can be an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).
- Assign the agent to a group

Select one or more existing groups

✕
▼
- Install and enroll the agent

You can use this command to install and enroll the Wazuh agent in one or more hosts.

ⓘ If the installer finds another Wazuh agent in the system, it will upgrade it preserving the configuration.

ⓘ Requirements

 - You will need administrator privileges to perform this installation.
 - PowerShell 3.0 or greater is required.

Keep in mind you need to run this command in a Windows PowerShell terminal.

```
Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.3.11-1.msi -OutFile $(env:tmp)\wazuh-agent-4.3.11.msi; msexec.exe /i $(env:tmp)\wazuh-agent-4.3.11.msi /q WAZUH_MANAGER='192.168.20.5' WAZUH_REGISTRATION_SERVER='192.168.20.5' WAZUH_AGENT_GROUP='default'
```
- Start the agent


```
NET START WazuhSvc
```

```
PS C:\Users\Administrateur> NET START WazuhSvc
Le service Wazuh démarre.
Le service Wazuh a démarré.

PS C:\Users\Administrateur>
```

4.3. Validation de la remontée des informations

Pour vérifier que les agents et les sources Syslog remontent bien les données, on va dans le menu principal de Wazuh et on clique sur « Agents ». Le contrôleur de domaine doit apparaître avec le statut « Active », ce qui confirme que l'agent est bien connecté et transmet des données.

On peut également vérifier la réception des logs pfSense dans le tableau de bord en filtrant par source pour confirmer que les événements du pare-feu sont bien indexés.

ID	Name
001	SRV4
IP	Group(s)
192.168.20.5	default
OS	Cluster node
 Microsoft Windows Server 2022 Standard...	node01
Version	Registration date
v4.3.11	Jun 2, 2026 @ 01:27:59.000
Last keep alive	Status
Jun 2, 2026 @ 01:28:43.000	
Actions	
 	

>	Jun 2, 2026 @ 01:28:51.390	Ensure 'Select when Quality Updates are received' is set to 'Enabled: 0 days'.	-	failed	C W 2
>	Jun 2, 2026 @ 01:28:51.378	Ensure 'Select when Preview Builds and Feature Updates are received' is set to 'Enabled: 180 or more days'.	-	failed	C W 2
>	Jun 2, 2026 @ 01:28:51.367	Ensure 'Manage preview builds' is set to 'Disabled'.	-	passed	C W 2
>	Jun 2, 2026 @ 01:28:51.355	Ensure 'Configure Automatic Updates: Scheduled install day' is set to '0 - Every day'.	-	failed	C W 2
>	Jun 2, 2026 @ 01:28:51.344	Ensure 'Configure Automatic Updates' is set to 'Enabled'.	-	passed	C W 2
>	Jun 2, 2026 @ 01:28:51.333	Ensure 'No auto-restart with logged on users for scheduled automatic updates installations' is set to 'Disabled'.	-	passed	C W 2
>	Jun 2, 2026 @ 01:28:51.322	Ensure 'Prevent users from modifying settings' is set to 'Enabled'.	-	failed	C W 2

On remarque bien qu'il a détecter les connexion et les erreur de mots de passe

5 – Conclusion

5.1. Bilan technique et fonctionnel

Sur le plan technique, la mission est un succès. Une solution SIEM centralisée (Wazuh) a été déployée sur un serveur Ubuntu, capable de collecter et d'analyser les journaux d'événements d'équipements hétérogènes. Deux méthodes de collecte ont été mises en œuvre :

- **Syslog (UDP 514)** : Pour la remontée des logs du pare-feu pfSense.
- **Agent Wazuh (TCP 1514)** : Pour la remontée chiffrée des journaux d'événements du contrôleur de domaine Windows Server.

5.2. Perspectives d'évolution

Trois axes d'évolution sont envisageables pour faire progresser cette infrastructure :

- **Tableaux de bord personnalisés** : Création de panneaux de contrôle sur mesure avec des graphiques permettant de trier les logs par type d'équipement ou par niveau de criticité.
- **Extension du périmètre de collecte** : Déploiement de l'agent Wazuh sur l'ensemble des serveurs et postes clients pour obtenir une couverture de sécurité complète.
- **Alerting et réponse automatique** : Configuration de notifications (par e-mail ou webhook) pour les alertes critiques et activation de la réponse active (Active Response) pour bloquer automatiquement les adresses IP suspectes.